

## Algoritmos y Estructuras de Datos – PARCIAL 1 – 11/05/2026

### Ejercicio en OmegaUp (30 pts)

Tiempo de Resolución: 50 minutos. - Puntaje Mínimo Requerido: 15/30 puntos.

### La Guardia de los Números Espejo

#### Descripción

En la fortaleza de Valdris, la Guardia Real protege el tesoro mediante un sistema de control numérico. Cada día ingresan una serie de códigos de acceso. Un código es un número natural que debe ser analizado para determinar si es un número espejo y calcular su potencia de reflejo.

Un número espejo es un capicúa (se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda). Por ejemplo: 121, 4554 y 9 son espejos, mientras que 123 y 100 no lo son.

La suma DP (de "Digitos Pares") de un número se calcula como la suma de los dígitos en sus posiciones pares. Por ejemplo, 74347 tiene dígitos en posición 1:7, 2:4, 3:3, 4:4, 5:7 → posiciones pares: 4+4 = 8. Su suma DP es 8.

La Guardia debe determinar el código centinela: el número espejo con mayor suma DP (en caso de empate, el primero ingresado).

#### Entrada

- La primera línea contiene un entero  $K$  ( $1 \leq K \leq 1000$ ): cantidad de códigos.
- Las siguientes  $K$  líneas contienen cada una un string  $S$  (el cual contiene únicamente dígitos numéricos, y está bien formado -no contiene ceros al inicio-).

#### Salida

- 1ra línea: Cantidad de números espejo encontrados.
- 2da línea: El código centinela (ó "SIN ESPEJOS", si no hubo espejos).
- 3ra línea: La suma DP del centinela (ó "CERO", si no hubo espejos).

#### Ejemplo

| Entrada                                   | Salida                   |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| 4<br>74347<br>123<br>4554<br>999          | 3<br>4554<br>9           |
| 3<br>155<br>123456789789987654321<br>4335 | 0<br>SIN ESPEJOS<br>CERO |
| 1<br>12                                   | 0<br>SIN ESPEJOS<br>CERO |

Link: <https://omegaup.com/arena/problem/La-Guardia-de-los-Numeros-Espejo/>